

# Predictor del día siguiente

Seleccionar una red sin mirar el test y comparar cantidad y origen de los datos sintéticos

**Idea central: Seleccionar una red sin mirar el test y comparar cantidad y origen de los datos sintéticos**

Fuente revisada: notebooks/04\_entrenamiento\_predictor.ipynb

## Separacion temporal

| Particion       | Fechas                  | Muestras | Uso                           |
|-----------------|-------------------------|----------|-------------------------------|
| Train solo real | 02-11-2020 a 01-04-2025 | 1.104    | Seleccion y referencia        |
| Embargo         | 02-04-2025 a 31-05-2025 | 60 dias  | Evita solape de ventanas      |
| Validacion      | 01-06-2025 a 30-11-2025 | 126      | Arquitectura y early stopping |
| Test            | Desde 01-12-2025        | 122      | Comparacion final comun       |

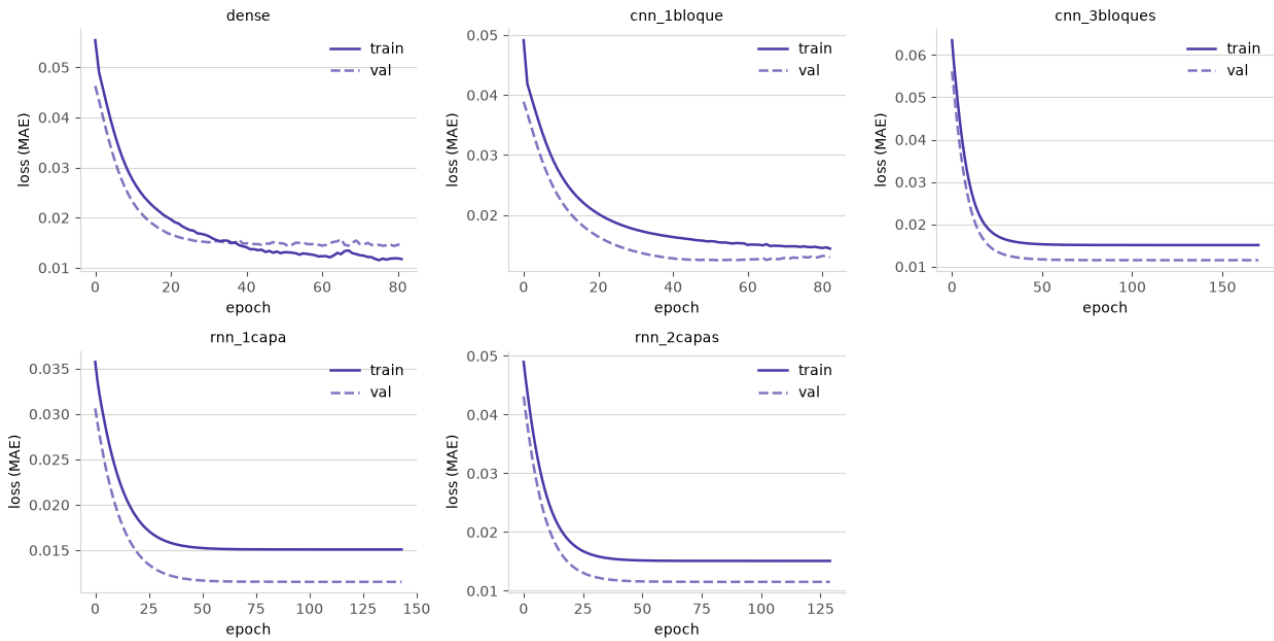
## Regimen de entrenamiento

- Loss MAE, batch 256, dropout 0,3 y regularizacion L2 de  $1e-4$ .
- Early stopping con paciencia 20 y restauracion de los mejores pesos.
- La loss de train puede quedar por encima de validacion porque dropout solo actua al entrenar.
- La etiqueta de las curvas es MAE, coherente con la loss usada.

## Seleccion de arquitectura

| Modelo        | MAE validacion | Precision direccional |
|---------------|----------------|-----------------------|
| Constante     | 0,011509       | 52,76%                |
| CNN 3 bloques | 0,011519       | 52,67%                |
| RNN 1 capa    | 0,011520       | 52,41%                |
| RNN 2 capas   | 0,011521       | 52,06%                |
| CNN 1 bloque  | 0,011691       | 51,08%                |

## Curvas y decision

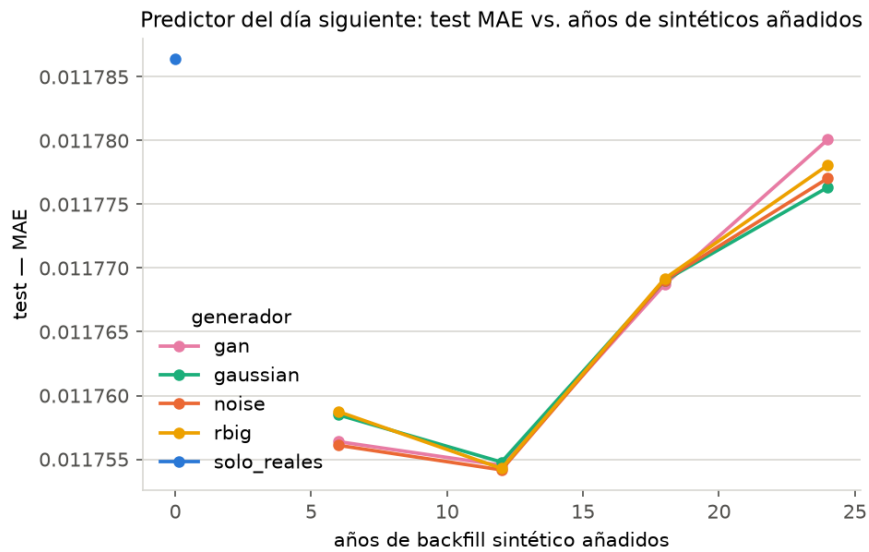


Salida extraida directamente de la ultima ejecucion guardada: curvas MAE con dropout 0,3 y L2  $1e-4$ .

El predictor constante, que ignora X y predice la media por banco, obtiene el menor MAE. Ninguna red lo bate. Para poder estudiar los generadores se usa la mejor red bajo la regla de un error estandar: RNN de una capa, 38.465 parametros, mas simple que las alternativas empatadas.

**Resultado principal a un día: la ventana X no aporta una mejora demostrable frente a predecir la media.**

## Rejilla de profundidad

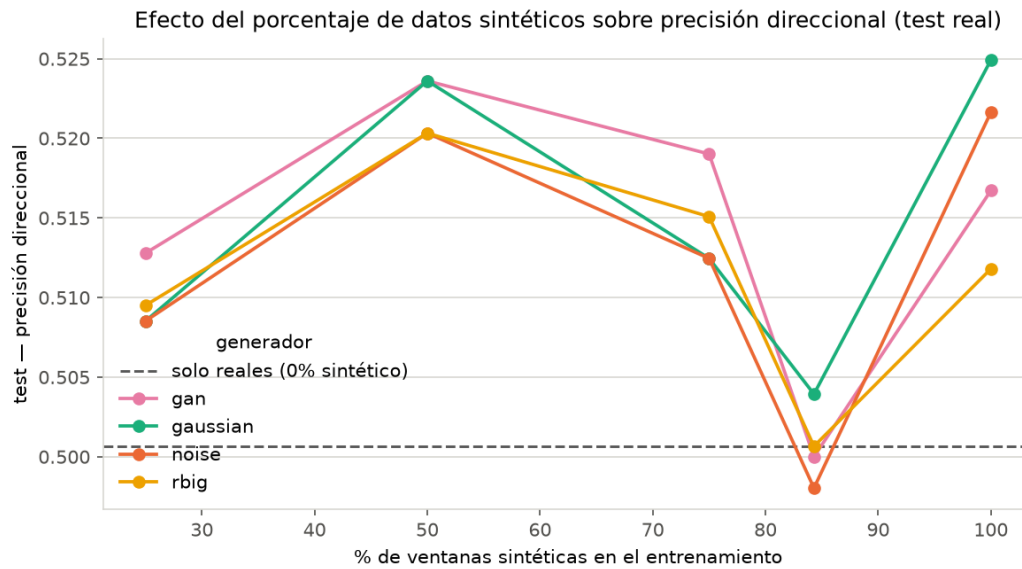


MAE de test para 0, 6, 12, 18 y 24 años sintéticos.

| Profundidad | N train | % sintético | Mejor MAE aprox. |
|-------------|---------|-------------|------------------|
| 0 años      | 1.104   | 0,0%        | 0,011786         |
| 6 años      | 2.614   | 57,8%       | 0,011756         |
| 12 años     | 4.124   | 73,2%       | 0,011754         |
| 18 años     | 5.634   | 80,4%       | 0,011769         |
| 24 años     | 7.033   | 84,3%       | 0,011776         |

La mejora maxima frente a la red solo real ronda 0,27%, pero la comparacion decisiva sigue siendo contra la constante de validacion: el pipeline predictivo a un dia no demuestra señal util.

## Rejilla por porcentaje



*Precisión direccional para 0%, 25%, 50%, 75%, cobertura máxima y 100% sintético.*

La rejilla por porcentaje mantiene todas las filas reales y añade las sintéticas más recientes. El objetivo 90% no es alcanzable conservando todas las reales: la cobertura máxima disponible queda en 84,3%. El caso 100% elimina por completo el ancla real.

### Interpretación correcta

- Las diferencias entre generadores son diminutas y no sostienen un ranking fuerte.
- Los resultados de test se leen después de fijar arquitectura y régimen.
- Las curvas planas indican estabilidad del ajuste, no capacidad predictiva por sí solas.